

一、选择

1. **下列不是 I/O 系统管理对象的是 () **
 - A. I/O 设备
 - B. 设备控制器
 - C. DMA 控制器
 - D. 通道
 - E. 存储器

2. **关于 I/O 系统的基本功能，下列说法最准确的是 () **
 - ① 隐藏物理设备的细节
 - ② 实现与设备无关性
 - ③ 提高处理机与 I/O 设备的利用率
 - ④ 对 I/O 设备进行控制
 - ⑤ 确保对设备的正确共享
 - ⑥ 错误处理
 - A. ①③⑤
 - B. ②④⑥
 - C. ①②③⑤
 - D. ①②③④⑤⑥

3. **I/O 系统分层，下列从下到上排列正确的是 () **
 - A. 硬件、中断处理程序、设备处理程序、设备独立性软件、用户层软件
 - B. 硬件、设备处理程序、中断处理程序、设备独立性软件、用户层软件
 - C. 硬件、中断处理程序、设备独立性软件、设备处理程序、用户层软件
 - D. 硬件、设备独立性软件、中断处理程序、设备处理程序、用户层软件

4. **根据设备类型的不同 I/O 系统向高层提供不同的接口，下列错误的是 () **
 - A. 块设备接口
 - B. 流设备接口
 - C. 网络通信接口
 - D. 图形用户接口

5. **设备的分类方法很多，下列错误的是 () **
 - A. 按数据传输单位可以分为字符设备和块设备
 - B. 按使用特性可以分为存储设备和 I/O 设备
 - C. 按共享特性可分为独占设备和共享设备
 - D. 按传输速度可分为低速设备、匀速设备和加速设备

6. **下列关于设备控制器的描述错误的是（）**
- A. 每个设备控制器只能控制一个设备
 - B. 设备控制器是设备与 CPU 之间的接口
 - C. 设备控制器可以分为流设备控制器和块设备控制器
 - D. 设备在设备控制器的控制下工作
7. **下面关于设备控制器的功能描述最准确的是（）**
- A. 接受和识别命令
 - B. 实现 CPU 和设备之间数据交换
 - C. 标识和报告设备状态
 - D. 识别设备地址
 - E. 进行数据缓冲
 - F. 差错控制
 - G. 上述选项全部正确
8. **下列关于通道类型错误的是（）**
- A. 字节多路通道
 - B. 字节选择通道
 - C. 数组选择通道
 - D. 数组多路通道
9. **下列关于中断的说法错误的是（）**
- A. 外中断是指由外部设备引起的中断
 - B. 由 CPU 内部事件引发的中断称为内中断，也叫陷入
 - C. CPU 在每个指令周期结束时检测并响应外部设备发来的中断
 - D. 地址越界、非法指令引发的中断是外部中断
10. **中断处理程序的处理过程正确的是（）**
- ① 检测是否有未响应的中断信号
 - ② 保护被中断进程的 CPU 环境
 - ③ 转入相应的设备处理程序
 - ④ 中断处理
 - ⑤ 恢复 CPU 现场并退出中断
- A. ①②④③⑤
 - B. ③④
 - C. ①④⑤②③
 - D. ①②③④⑤

11. **下面关于设备驱动程序的说法错误的是（）**
- A. 设备驱动程序是设备独立性软件与控制器之间的通信程序
 - B. 应为不同类型的设备配置不同的驱动程序
 - C. 可以为相同的多个设备配置一个驱动程序
 - D. 驱动程序代码可全部用高级语言编写
12. **下面不属于设备驱动程序功能的是（）**
- A. 接受由设备无关性软件发来的抽象指令并转化为具体要求
 - B. 检查用户 I/O 请求的合法性
 - C. 向设备控制器发出 I/O 指令，启动设备工作
 - D. 及时响应由设备控制器发来的中断请求，并调用相应中断处理程序进行处理
 - E. 为用户提供友好的设备操作接口
13. **下面关于 I/O 控制方式的说法错误的是（）**
- A. 轮询的可编程 I/O 方式，采用忙等方式，处理机利用率极低
 - B. 中断的可编程 I/O 方式，以字节为单位向处理器发出中断，处理器利用率低
 - C. 直接存储器访问方式（DMA），以块为单位干预处理器
 - D. I/O 通道控制方式，能独立完成全部 I/O 请求，不对处理器产生任何干预
14. **下列不属于设备独立性软件的功能的是（）**
- A. 为设备驱动程序提供统一的接口
 - B. 实现对缓冲区的管理
 - C. 进行差错控制
 - D. 实现对独立设备的分配与回收
 - E. 为上层提供独立于设备的大小统一的逻辑数据块
 - F. 启动设备工作
15. **下列关于 SPooling 系统的描述错误的是（）**
- A. 由输入（出）井、输入（出）缓冲区、输入（出）进程和井管理程序四个部分构成
 - B. 缓和了 I/O 设备与处理器之间过度不匹配的矛盾，提高了 I/O 速度
 - C. 将独占设备改为了共享设备
 - D. 实现了虚拟存储器功能
17. **下列关于缓冲区的说法错误的是（）**
- A. 缓冲区是磁盘中的一块区域
 - B. 单缓冲区、双缓冲区和循环缓冲区属于专用缓冲
 - C. 缓冲池是由系统对多个缓冲区进行统一管理的一种机制
 - D. 共用缓冲池比专用缓冲区具有更高的空间利用率

19. **下列关于磁盘的描述错误的是 () **
- A. 磁盘是用于长期存放数据的存储设备
 - B. 磁盘是 I/O 设备
 - C. 磁盘在使用前必须经过低级格式化、分区和高级格式化处理
 - D. 磁盘是高速字符设备
20. **下列关于磁盘访问时间的描述错误的是 () **
- A. 寻道时间，等于磁头移动时间与磁臂启动时间之和
 - B. 旋转延迟时间，平均约等于磁盘旋转一周所需时间
 - C. 数据传输时间，取决于数据的多少和磁盘旋转速度
 - D. 磁盘访问时间等于寻道时间、旋转延迟时间与数据传输时间之和
21. **在下面的 I/O 控制方式中，需要 CPU 干预最少的方式是 () **
- A. 程序 I/O 方式
 - B. 中断驱动 I/O 控制方式
 - C. DMA 控制方式
 - D. I/O 通道控制方式
22. **如果 I/O 设备与存储设备进行数据交换不经过 CPU 来完成，这种数据交换方式是 () **
- A. 中断方式
 - B. DMA 方式
 - C. 无条件存取方式
 - D. 程序查询方式
23. **如果 I/O 设备与存储设备进行数据交换不经过 CPU 来完成，这种数据交换方式是 () **
- A. 中断方式
 - B. DMA 方式
 - C. 无条件存取方式
 - D. 程序查询方式
24. **下列说法中正确的论述是 () **
- A. 在现代计算机系统中，只有 I/O 设备才是有效的中断源。
 - B. 在中断处理过程中，必须屏蔽中断。
 - C. 同一用户所使用的 I/O 设备也可以并行工作。
 - D. SPooling 是脱机 I/O 系统。

25. **CPU 处理数据的速度远高于外设的处理速度，为此可采用（）**
- A. 并用技术
 - B. 缓冲技术
 - C. 通道技术
 - D. 中断技术
26. **为了使多个进程能有效的同时处理输入和输出，最好使用（）结构的缓冲技术**
- A. 单缓冲区
 - B. 环形缓冲区
 - C. 缓冲池
 - D. 双缓冲区
27. **如果 I/O 设备与存储设备进行数据交换不经过 CPU 来完成，这种数据交换方式是（）**
- A. DMA 方式
 - B. 中断方式
 - C. 轮询方式
 - D. 无条件存取方式

二、简答

1. 磁盘访问时间分为哪三个部分

2. 假设磁盘共有 200 个柱面，编号从 0~199。当前存取臂在 120 号柱面上服务，并刚刚完成了 105 号柱面的请求。如果现有进程 P1、P2、P3 和 P4 分别请求的柱面号为 186、158、115、90。按下列 3 种算法调度时，试问：①系统调度的次序是什么？②存取臂移动总量为多少？

(1) 先来先服务 (2) 最短寻道时间优先 (3) 电梯调度算法 (4) 循环扫描算法

3. 假设计算机系统采用 CSCAN (循环扫描) 磁盘调度策略, 设某单面磁盘旋转速度为每分钟 6000 转。每个磁道有 100 个扇区, 相邻磁道间的平均移动时间为 1ms。若在某时刻, 磁头位于 100 号磁道处, 并沿着磁道号大的方向移动, 磁道号请求队列为 50、90、30、120, 对请求队列中的每个磁道需读取 1 个随机分布的扇区, 则读完这 4 个扇区点共需要多少时间? 要求给出计算过程。

4. 引入缓冲技术的原因有哪些?

5. 在某系统中活动头磁盘有 200 道, 编号从 0-199。现有如下访盘请求序列(磁道号): 55, 58, 39, 18, 90, 160, 150, 38, 184, 且当前磁头正处在第 100 号磁道处向着磁道号增大的方向移动, 请分别采用先来先服务 (FCFS) 磁盘调度算法、最短寻道时间优先 (SSTF) 磁盘调度算法、扫描算法 (SCAN) 和循环扫描算法 (CSCAN) 求平均寻道长度。(按算法将解题过程填表)

6. 假设磁盘有 200 个磁道，磁盘请求队列为：180、20、160、60、70、135、40 号磁道。
当前磁头在 100 号磁道上，并正由外向里移动。

试用以下算法调度，并计算平均寻道长度：

先来先服务（FCS）

最短寻道时间优先（SSTF）

扫描算法（SCAN）

循环扫描算法（C-SCAN）